

NEXT Sukkertoppen HTX

Studieområdeprojekt

Matematik A • Fysik A



Kvantemekanisk Sammenfiltrering

Vejledere:

Hr. Stefan Mossor Rathmann

Hr. Ryan Svensson

SOP skrevet af:

Khizar Irshad Chaudhry, 3.w

Akademiske år year 2023/2026

Studieområdeprojekt

Elev: Khizar Irshad Chaudhry

Klasse: 3.W

Fag og niveau	Vejleder:
Fysik A	Stefan Rathmann
Matematik A	Ryan Svensson

Emne: Kvantemekanisk sammenfiltring

Opgaveformulering:

- Redegør for kvantemekanisk sammenfiltring, herunder begrebet lokale skjulte variabler.
- Redegør for lineær algebra herunder matrice transponering.
- Analysér resultaterne fra "Bells ulighedsforsøg" udført på DTU og vurder hvorvidt systemet opfører sig kvantemekanisk eller klassisk.
- Diskutér hvilken forståelse forsøgets resultater danner for lokalrealisme og naturens determinisme, og perspektivér til moderne anvendelser af kvantemekanisk sammenfiltring f.eks. kvantekryptografi.

Evt. vedlagt bilag:

Opgavens omfang:

Opgavebesvarelsen har et omfang på 15-20 normalsider à 2400 anslag. Heri medregnes der *ikke*: forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende. Ved studieområdeprojekter, hvor den skriftlige opgavebesvarelse indeholder større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på givne sider uden at tælle antal enheder. I studieområdeprojekter, hvori der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte materialer være på dette sprog. (Uddrag fra bekendtgørelsen).

Aflevering:

Opgaven gemmes som pdf-fil og uploades på netproever.dk
Brug MITid for at logge ind på netprover.dk, søg efter Next.
Sidste frist for aflevering er torsdag den 18. december 2025 kl. 14.00

*EN EKSPERT ER EN PERSON, SOM HAR BEGÅET ALLE
DE FEJL, SOM DER ER MULIGE AT BEGÅ INDEN FOR
ET BEGRÆNSET OMRÅDE.*

*HAVDE JEG BEGÅET DISSE FEJL TIDLIGERE, VILLE
MINE GRÆNSER LIGGE LÆNGERE UDE.*

Forord

Opgave er udarbejdet som en del af studieområdeprojektet (SOP) i fysik og matematik på HTX. Opgaven tager udgangspunkt i min interesse for kvantemekanik og de grundlæggende spørgsmål om naturens opbygning, som opstår i forbindelse med kvantemekanisk sammenfiltrering og Bells ulighed. Jeg vil gerne takke min klassekamarat Nikolaj Schmidt og Abdullahi Farax, for alt støtte kl. *lort* om natten på skolen. Jeg vil gerne takke Dongwha Lee for at guide mig igennem kvantemekanikkens verden, når intet gav mening, samt Nanoteket på DTU for at give mig ressourcerne til at foretag forsøg hos dem. Sidst men ikke mindst, tak til mine vejledere for faglig sparring og vejledning under arbejdet med opgaven.

RESUMÉ

Opgaven omhandler kvantemekanisk sammenfiltrering, hvor Bells ulighed bruges som en test af den klassiske antagelse om lokalrealisme. Der redegøres for de nødvendige fysiske og matematiske begreber, herunder lokalitet, realisme, determinisme og S -parameteren.

Bells ulighed udledes for både klassiske og kvantemekaniske systemer vha. de kvantemekaniske postulater. Resultater fra et eksperiment udført på Nanoteket DTU analyseres. Afslutningsvis diskuteres betydningen af forsøgets resultater for forståelsen af lokalrealisme og determinisme samt perspektiveres til kvantekryptografi.

Indhold

Forord	ii
Resumé	iii
Indhold	iv
1 Indledning - Kvanteverdenen	1
2 Det fundamentale intuition	2
2.1 Klassisk videnskabsrealisme & lokalitet	2
2.2 Kvantemekaniske målinger	2
2.3 Klassisk og kvantemekaniske korrelationer	3
2.4 Lokale skjulte variabler	4
3 Lineære algebra	5
3.1 Komplekse tal	5
3.2 Det komplekse vektorrum	5
3.3 Det indre produkt	6
3.4 Tensorprodukt	7
4 Kvantemekaniske ramme for Bells ulighed	9
4.1 De kvantemekaniske postulater	9
4.2 Fotonens polarisationstilstand	11
4.3 Klassisk udledning af Bells ulighed	13
4.4 Kvantemekanisk udledning af Bells ulighed	15
4.5 Korrelationsfunktion givet ved coincidences	18
5 Bells forsøg	19
5.1 Formål	19
5.2 Metode	19
5.3 Resultat	20
5.4 Databehandling	21
6 Diskussion	23
6.1 Konklusion	25
Bibliografi	26

BILAG	28
A De oprindelige citater	29
B Udledning af de 4 koincidenssandsynligheder	30
C E-mailkorrespondance ift. fortegnskonvention	34
D <i>Entanglement Visibility test</i>	36
E Resultatet for <i>Entanglement Visibility test</i>	37
F Polarisationsvinklerne	38
G Forsøgets resultater	39

Indledning - Kvanteverdenen

1

Gud spiller ikke med terninger. [1]

Albert Einstein

Det ville virke underligt at leve i en verden, hvor lyspæren er både tændt og slukket, indtil den observeres. En verden hvor lyspærens tilstand ikke er determineret på forhånd. Lige så mærkeligt ville det være, hvis pærens egenskaber slet ikke eksisterede, før vi kiggede på den.

Alligevel er det præcis den verden, fotonerne lever i, den kvantemekaniske verden. Hvor hr. Foton ikke har en veldefineret tilstand før måling, og hvor udfaldet af målingen er probabilistiske i stedet for deterministiske. Ovenikøbet kan hr. Foton være så tæt forbundet med fr. Foton, at de er i en sammenfiltrede tilstand. Hvor en måling på fr. Foton øjeblikkeligt bestemmer udfaldet af hr. Fotons tilstand. Åbenbart er dette gældende uanset hvor langt væk hr. og fr. Foton befinder sig. Det er i disse kvantemekaniske fænomener, hvor realismen og lokalitet tilsyneladende bryder sammen, som førte til den berømte debat mellem Einstein og Bohr om kvanteverdenens natur.

Einstein kaldte fotonernes afstandsuaafhængige sammenfiltrering for *spooky actions at distance* [2], og mente at der må eksistere lokale skjulte variabler, der må kunne forklare kvantemekanikken uden at bryde lokalrealismen* [3]. Mens Bohr mente derimod, at kvantefænomenerne netop viser, at naturen i sin grundstruktur ikke er realistisk eller lokal i klassisk forstand[†]. Ifølge Bohr får partikler først veldefinerede egenskaber i selve målingen, og sammenfiltreringsens non-lokale korrelationer er et fundamentalt træk ved kvanteverdenen, og ikke et tegn på, at teorien er ufuldstændig. Uenighed mellem Einstein og Bohr er et af de mest betydningsfulde opgør i moderne fysik. Spørgsmålet er derfor stadig, er naturen lokal og realistisk, som Einstein insisterede på, eller må vi acceptere Bohrs syn på kvantemekanikken, hvor sandsynligheder og non-lokalitet dominerer? Hvem af dem havde ret, Einstein eller Bohr?

Netop dette spørgsmål søges belyst i denne opgave vha. Bells-ulighed[‡], der muliggøre en eksperimentel undersøgelse af, hvorvidt Einstein eller Bohr havde ret. I opgaven vil der først redgøres begreber såsom lokalrealisme, determinisme, entanglement og skjulte variabler. Derefter vil det nødvendige matematik bag kvantemekanikken redgøres, herunder lineære algebra. Samt fysikkens kvantemekaniske postulater, der vil bruges som baggrund for at udlede S-parameterne i Bells ulighed for hhv. klassiske og kvantemekaniske systemer. Resultaterne fra Bells-ulighed forsøg vil analyseres, og der vurderes hvorvidt systemet opføre sig kvantemekanisk eller klassisk. Sidst vil der diskuteres, hvilken forståelse forsøgets resultater danner for lokalrealismen og determinisme, og der vil perspektiveres til moderne anvendelser af kvantemekanisk sammenfiltrering.

* Einstein udgiver den berømte EPR-paradoks, der kritiserer Bohrs fortolkninger af kvantemekanikken grundet den non-lokale tilgang.

[†] Det var bl.a. Niels Bohrs idéer, der førte til københavnerfortolkningen.

[‡] CHSH versionen af Bells-ulighed.

Den eneste værdifulde ting er intuition. [1]

Albert Einstein

Kvantemekanik er et af de mest udfordrende emner indenfor fysik. Det er derfor vigtigt at forstå de fundamentale koncepter korrekt gennem analogier og eksempler, inden der dykkes ned i matematikken og fysikken bag det.

2.1 Klassisk videnskabsrealisme & lokalitet

I den klassiske fysik, findes der noget helt grundlæggende og intuitivt let. Nemlig *videnskabsrealismen*, altså det synspunkt at naturen eksisterer uafhængigt af observatøren, og at naturvidenskabelige teorier beskriver virkelighedens faktiske struktur. Det at verden eksisterer uafhængigt af observatøren er kernen for videnskabsrealismen, og kaldes *realisme*. Under videnskabsrealismen tilhører der *determinismeprincippet*, altså det at alle fremtidige tilstande af et system er komplet bestemt på baggrund af systemets tidligere tilstand*. Det kan f.eks. være planeters bevægelse om solen, hvor deres position kan bestemmes udefra positionen samt hastigheden i et givet punkt i tiden [4].

Udover realisme og determinisme, så var der også en general idé om at begivenheder påvirker ikke omgivelserne øjeblikkeligt, men de spredt sig hen over tid og rum. Det var dog først ved udgivelsen af Einsteins relativitetsteori, hvor det så kaldte *lokalitetsprincip* blev formuleret mere præcist. Lokalitetsprincippet er idéen om, at alle fysiske påvirkninger skal sprede sig gennem rum og tid, og at disse spredninger kan ikke ske hurtiger end lysetshastighed. Da lysets hastighed er universets fartgrænse, intet kan overgå [5]. Lokalitet og realisme tilsammen kaldes *lokalrealisme*, og udgør et klassisk verdensbillede, som udfordres af kvantemekanikken.

2.2 Kvantemekaniske målinger

Det klassiske videnskabsrealisme og lokalitet fungerer ideelt på et makroskopisk niveau, men virker utilstrækkelige når naturen undersøges på mikroskopisk skala. Eftersom kvantemekanikken påviser, at målinger ikke blot afslører eksisterende egenskaber, men de er aktive handlinger, der faktisk fastlægger systemets tilstand. Det klassiske eksempel, hvor dette tydeliggøres, er måling af fotoners polarisation. Når en foton passerer et polarisationsfilter, er det selve målingen af polarisationen, der kolliderer fotonens polarisation til et bestemt tilstand, altså enten horisontal eller vertikal polariseret. Før målingen var havde fotonen ingen veldefineret polarisationer, men både horisontal og vertikal på samme tid

* Bemærk her også forskellen på forudsigelse og determinisme. Determinisme er selve systemets opførsel, hvorimod forudsigelighed er evnen til at beskrive systemet. Et system kan sagtens være determinisme, men uforudsigeligt, hvis systemet er for kaotisk eller meget svært. I så fald handler det om evnen til at beskrive systemet komplet.

[2]. Denne tilstand kendes som *superposition*[†]. Superpositionen bryder dermed realisme, da det nu ikke er muligt for naturen at have defineret tilstande uafhængigt af observatøren der måler. Det er desuden væsentligt, at udfaldet af målingen afhænger også af den valgte måleindstilling, idet forskellige orienteringer af polarisationsfilteret kan give forskellige sandsynligheder for måleresultaterne. Hvorimod i det klassiske fysik, hvor realismen bevares, fysik forventes det, at fotonen allerede før målingen havde veldefineret polarisation, som blot afsløres ved måling. Udover bruddet på realisme, udfordre eksempelet med fotonen også determinismeprincippet. Da udfaldet af en enkelt måling ikke kan forudsiges med sikkerhed, men i stedet er angiveligt i sandsynligheder.

2.3 Klassisk og kvantemekaniske korrelationer

Indtil nu er kvantemekaniske målinger blevet betragtet for ét enkelt system. Dog, for at forstå lokalitetsprincippet er det nødvendigt at betragte korrelationer mellem to systemer i stedet.

Et eksempel på klassisk korrelation indgår et par af handsker[‡]. Handskeparret består af en højere- og venstrehåndede handske. De to handske sættes i to kasser, hver for sig. Kasserne sendes til hhv. Alice og Bob. Når Alice åbner sin kasse og finder den venstrehåndede handske, ved Alice øjeblikkeligt at handsken sendt til Bob er højrehåndede [6]. Dette er tilfældet uanset afstanden mellem Alice og Bob. Det nævnte er en korrelation på afstand, hvor der er tale om øjeblikkeligt viden over afstand, hvilket ikke er i strid mod lokalitet. Udover det er det vigtigt at bemærke, at handskenes hhv. tilstand altid var defineret som værende højere- og venstrehåndede handske i deres hhv. kasser. I andre ord, overholder handskerne også realismens principper.

I kvantemekanikken findes der også korrelationer, dog kan de ikke forklares på samme måde som klassiske korrelationer, da der ikke eksistere forhåndsbestemte, realistiske tilstande uafhængigt af målingen. Lad os genoverveje eksemplet med handskerne, nu i det kvantemekaniske verden. Antag nu, at handskerne placeres i hver sin kasse, men at deres tilstand ikke på forhånd er bestemt[§]. Derfor befinder handskerne i en superposition i deres hhv. kasser, og uden et veldefineret tilstand. Udover det er handskenes tilstand afhængig af hinanden, og kun kan beskrives samlet. Da en måling på Alices handskes tilstand, fastlægger også den Bobs handskes tilstand. Det er derfor, når Alice åbner sin kasse, og tilstanden kollapse til den venstrehåndede handske, vil tilstanden af Bobs handske altid kollapse som den højrehåndede handske. Forskellen fra det klassiske eksempel her er, at denne korrelation ikke skyldes, at handskenes egenskaber var fastlagt på forhånd. Før observationen eksisterede der ingen bestemte fordeling af venstre- og højrehåndede handske. Desuden, I eksempelet påvirker målingen af det ene handske, øjeblikkeligt tilstanden af det andet handske, uanset afstanden mellem dem. Dette virker tilsynladende som et brud på lokalitet, hvorved lokalrealismen udfordres.

Det er denne type kvantemekanisk korrelation betegnes i kvantemekanikken som sammenfiltring. Da det samme fænomen observeres med bl.a. sammenfiltret fotonpar, hvor deres polarisation altid er modsatrettet.

[†] Bemærk at superposition er ikke blot et udtryk for manglende viden.

[‡] Dette eksempel er taget fra bogen *Quantum Mechanics* af Biao Wu.

[§] Med tilstand menes der her, om det en højere- eller venstrehåndet handske.

2.4 Lokale skjulte variabler

Einstein accepterede ikke, at naturen kunne tillade øjeblikkelig påvirkninger over afstand, som kvantemekanisk sammenfiltring viste. Da dette ville være i strid mod lokalitetsprincippet. Han mente derfor, at den kvantemekaniske beskrivelse måtte være ufuldstændig. Sammen med Podolsky og Rosen udgav han det såkaldte EPR-argument (1935), hvori de konkluderede, at der må eksistere nogle lokale skjulte variabler i kvantemekaniske systemer, som bestemmer måleresultaterne på forhånd, men som ikke er direkte observerbare.

For at sige det enkelt, omhandler lokale skjulte variabel-teorien, at de sammenfildrede partikler deler et eller flere skjulte variabler hos dem, der er med til at aftale udfaldet af målinger for alle mulige måleindstillinger. Måleresultaterne kræver derfor ikke øjeblikkelig påvirkning mellem partiklerne, da alt er bestemt lokalt hos partiklerne på forhånd. Her er de lokale skjulte variabler, disse aftaler mellem partiklerne. Hvis eksistensen af disse variabler kan bevises, og variablerne var kendte, ville måleresultaterne igen være deterministiske.

For at illustrer idéen kan eksemplet med handskerne genanvendes. Antag nu, at hver handske allerede ved afsendelsen indeholder et variabel i sig, der ikke kan observeres - hermed en lokal skjult variabel. Den lokale skjulte variabel angiver handskenes tilstand ved en hver mulig måling. Når Alice åbner sin kasse og observere, afslører hun blot en egenskab, der allerede var fastlagt på forhånd. Samtidig er Bobs handske udstyret med et tilsvarende lokalt skjult variabel, der sikrer at hans måleresultat passer sammen med Alices. I dette tilfælde er der ingen behov for øjeblikkelig påvirkning mellem handskerne, og lokalitetsprincippet bevares.

Spørgsmålet er så blot, kan kvantemekaniske korrelationer forklares ved eksistensen af lokale skjulte variabler, således at lokalrealismen bevares? Spørgsmålet kan ikke afgøres ved intuition alene, men kræver eksperimentel undersøgelse vha. Bells ulighed, som behandles i det følgende. Der vil nu dykkes ned i matematisk og kvantemekanisk baggrund for Bells ulighed.

En ligning betyder intet for mig, medmindre den udtrykker en tanke fra Gud. [1]

Srinivasa Ramanujan

Der vil i dette afsnit redgøres for det matematikken, der er nødvendig for det kvantemekaniske udledning af Bells ulighed. Dette udegør primært lineær algebra.

3.1 Komplekse tal

Det komplekse tal z kan skrives på formen

$$z = a + ib$$

z er består af den reelle led a og den imaginære led ib . Hvor $a, b \in \mathbb{R}$ og i er den imaginære enhed, med egenskaben $i^2 = -1$. Det komplekse konjugerede af det komplekse tal z skrives som

$$z^* = a - ib$$

En central egenskab ved det komplekse konjugeringen z^* er at produktet mellem z, z^* altid er det reelle tal $|z|^2 \in \mathbb{R}$, da

$$z \cdot z^* = a^2 + b^2 = |z|^2$$

De komplekse tal vil anvendes til at beskrive koefficienterne af vektorer i et komplekst vektorrum [7].

3.2 Det komplekse vektorrum

Et komplekst vektorrum er et vektorrum, hvor skalarene til vektorene er komplekse tal. Et vektor $\mathbf{v}$ i det n dimensionelle komplekse vektorrum $\mathbb{C}^n$ skrives som en søjlevektor*:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \text{ hvor } v_k \in \mathbb{C} \quad (3.1)$$

Vektorene $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ i $\mathbb{C}^n$ kan udtrykkes som den følgende linærekombination

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_m \mathbf{v}_m, \text{ hvor } \alpha_k \in \mathbb{C}$$

I dette projekt arbejdes der primært med vektorrum af type $\mathbb{C}^2$ [8].

3.2.1 Basis & dimension

En mængde vektorer $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ kaldes en basis for et vektorrum V , hvis enhver vektor $v \in V$ kan skrives entydigt som en lineærkombination af basisvektorene. Derfor når en basis er valgt, kan enhver vektor beskrives ved sine koordinater i denne basis.

* Bemærk at vektorer skrives med fed skrift.

Antallet af basisvektorer kaldes rummets dimension. Et n -dimensionelt komplekst vektorrum er isomorft $\mathbb{C}^n$ [8].

Eksempelvis indeholder det reelle 2-dimensionelle vektorrum $\mathbb{R}^2$ basen e_x, e_y , hvor basisvektorene kan skrives som søjlevektorene

$$e_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Et vilkårligt vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ kan entydigt skrives som en linærekombination af disse basisvektorer:

$$\mathbf{v} = \alpha e_x + \beta e_y, \text{ hvor } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Koefficienterne α, β udgør vektorenes koordinater i standardbasen, og derfor repræsenteres som

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

3.3 Det indre produkt

Givet vektorerne $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ defineres deres indre produkt med prikproduktet som følgende

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n v_i u_i = v_1 u_1 + v_2 u_2 + \cdots + v_n u_n$$

Med braket notationen $\langle \cdot | \cdot \rangle$ kan det indre produkt udvides til de komplekse tal $\mathbb{C}^n$, givet $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$. Det indre produkt defineres nu i stedet som[†]

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i^* u_i = v_1^* u_1 + v_2^* u_2 + \cdots + v_n^* u_n$$

Det indre produkt generaliserer prikproduktet fra det reelle rum til komplekse vektorrum. Det anvendes b.l.a. til at definere længde og ortogonalitet af vektorer [9].

3.3.1 Bra & ket notationer

Braket notationen $\langle \cdot | \cdot \rangle$, fra det indre produkt, består af komponenterne bra $\langle \cdot |$ og ket $|\cdot \rangle$. Ket notationen har ingen påvirkning, men blot betegner vektoren, vist som følgende

$$|\mathbf{u}\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Hvorimod bra notationen udføre en matrice transponering på søjlevektoren, som omdanner det til en rækkevektor, samt konjugerer vektorenes koordinatværdierne, vist på følgende måde

$$\langle \mathbf{v} | = \left(|\mathbf{v}\rangle^T \right)^* = (v_1^*, v_2^*, \cdots, v_n^*)$$

[†] Bemærk at v_i^* betegner den komplekse konjugerede af v_i

hvor $\mathbf{v}^T$ er matrice transponeringen til vektoren $\mathbf{v}$, vist som [10]

$$\mathbf{v}^T = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}^T = (v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*)$$

Det er netop derfor at

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = v_1^* u_1 + v_2^* u_2 + \dots + v_n^* u_n$$

3.3.2 Braket notationens egenskaber

Regnereglerne for det indre produkt er det samme som for prikproduktet, dog med den undtagelse at der skal tages højde for de imaginære tal. Det er derfor, det indre produkt ikke kommutativt for det meste:

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle \neq \langle \mathbf{u} | \mathbf{v} \rangle$$

I stedet skal der tages det komplekse konjugeres af braket notationen, hvis vektorenes rækkefølge ombyttes [9]:

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} | \mathbf{v} \rangle^*$$

Udover det, givet $\mathbf{v}, \mathbf{u}$ er ortogonale, gælder følgende [9]:

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle = 0$$

Derudover, givet to parrallele vektor, herunder en vektor $\mathbf{v}$ og sig selv, gælder følgende udsagn:

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle \geq 0$$

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle = 0 \iff |\mathbf{v}| = 0$$

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{v}|^2 \quad (3.2)$$

Ligning (3.2) benyttes også til at bestemme længden $|\mathbf{v}|^2$, til det vilkårlige vektor $\mathbf{v}$ [9]. Konstanten α kan sættes udenfor braket notationen:

$$\langle \alpha \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v} | \alpha^* \mathbf{u} \rangle = \alpha^* \langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle$$

Samtidigt kan braket notationen udregnes ledvist:

$$(\langle \mathbf{v} | + \langle \mathbf{w} |) | \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w} | \mathbf{u} \rangle$$

Sidst, ligesom for prikproduktet, gælder følgende også for braket notationen [11]:

$$|\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle| = |\mathbf{v}| |\mathbf{u}| \cos \theta$$

3.4 Tensorprodukt

To vektorrum kan kombineres vha. tensorproduktet. Tensorproduktet mellem vektorene $\mathbf{v}, \mathbf{u}$ skrives:

$$|\mathbf{v}\rangle \otimes |\mathbf{u}\rangle \equiv |\mathbf{vu}\rangle$$

Gennem tensorproduktet ganges hvert koordinat fra $|\mathbf{v}\rangle$ med hverd koordinat fra $|\mathbf{u}\rangle$ [12].
 For to vektorer $\mathbf{v}, \mathbf{u}$, hvor

$$|\mathbf{v}\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n, |\mathbf{u}\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^m$$

er deres tensorprodukt givet som

$$|\mathbf{v}\rangle \otimes |\mathbf{u}\rangle = \begin{pmatrix} v_1 u_1 \\ v_1 u_2 \\ \vdots \\ v_1 u_m \\ v_2 u_1 \\ \vdots \\ v_n u_m \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{nm}$$

Bemærk at tensorproduktet befinder sig i et $n \cdot m$ dimensionel rum, og derfor har $n \cdot m$ basisvektorer[‡]. Ligesom for braket notationerne, kan konstanter sættes uden for tensorproduktet, og tensor produktet kan beregnes ledvist:

$$|\alpha \mathbf{v}\rangle \otimes |\mathbf{u}\rangle = |\mathbf{v}\rangle \otimes |\alpha \mathbf{u}\rangle = \alpha (|\mathbf{v}\rangle \otimes |\mathbf{u}\rangle)$$

$$(|\mathbf{v}\rangle + |\mathbf{w}\rangle) \otimes |\mathbf{u}\rangle = |\mathbf{v}\rangle \otimes |\mathbf{u}\rangle + |\mathbf{w}\rangle \otimes |\mathbf{u}\rangle$$

Disse operationer kan også udføres med bra notationer, i stedet for ket notationer. De samme regneregler er gældende.

[‡]Som introduceret i sektion 3.2.1.

Kvantemekaniske ramme for Bells ulighed

4

Det er vigtigere, at ens ligninger har skønhed, end at de passer til eksperimentet. [1]

Paul Dirac

4.1 De kvantemekaniske postulater

Denne sektion vil introducere de kvantemekaniske postulater, der vil danne baggrunden for udledningen af Bells ulighed. Postulaterne baseres på Ulrich B. Hoffs noter om *Kvantemekanik postulat, notation,...* [11].

4.1.1 1. postulat - tilstandsvektoren

Kvantemekanikken benytter sig af vektorrummet Hilbertrum $\mathcal{H}$, også kaldet tilstandsrummet. Tilstandsrummet er uendelig dimensionelt, dog er der kun behov for to dimensioner til at beskrive en fotonens tiltand. Tilstandsrummets basisvektor er ortonormale, dvs. de har længden 1 og ligger vinkelret på hinanden. Basisvektorene i et 2-dimensionelt tilstandsrum består af to basisvektorer, der hver især kan beskrive fotonens polarisation i hhv. horisontalvektoren $|H\rangle$ og vertikalvektoren $|V\rangle$:

$$|H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |V\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

En fotonens tilstand før måling beskrives i sin superposition*. Superpositionen beskrives som tilstandsvektoren $|\psi\rangle$ med følgende lineærekombination† bestående af basisvektorene $|H\rangle, |V\rangle$:

$$|\psi\rangle = a |H\rangle + b |V\rangle \quad (4.2)$$

hvor $\{a, b\} \in \mathbb{C}$, og tilstandsvektoren $|\psi\rangle$ har altid længden 1[11]:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (4.3)$$

4.1.2 2. postulat - observable

Fysiske observerbare egenskaber i kvantemekanikken betegnes med operatoren $\hat{A}$. Operatorene opererer på tilstandsvektoren $|\psi\rangle$, der beskriver egenskaben. Dette skrives som:

$$\hat{A} |\psi\rangle \quad (4.4)$$

Når operatoren $\hat{A}$ virker på tilstandsvektoren $|\psi\rangle$, skrives det som:

$$\hat{A} |\psi\rangle = |\psi\rangle \rightarrow |\psi'\rangle \quad (4.5)$$

* Som forklaret i sektion 2.2.

† Dette er magen til eksemplet i (3.1).

4.1.3 3. postulat- egentilstandene

For enhver operator $\hat{A}$ findes der et sæt tilstandsvektorer a_i , som ikke ændres af operatoren $\hat{A}$:

$$\hat{A} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle \quad (4.6)$$

Disse tilstandsvektorer kaldes for operatorens egenverdier. De mulige udfald af en hver observerbar størrelse A ved måling, er nemlig egenverdierne a_i for den tilsvarende operator $\hat{A}$. Det gælder for egenverdierne at $a_i \in \mathbb{R}$, og at de er ortonormale og udspænder hele tilstandsrummet. Deres ortonormalitet kan skrives som:

$$\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij} \quad (4.7)$$

her kaldes δ for kronecker-delta, som har følgende egenskab:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{hvis } i = j \\ 0, & \text{hvis } i \neq j \end{cases} \quad (4.8)$$

4.1.4 4. postulat - sandsynlighedsamplituden

Givet at et system er i en vilkårlig tilstand beskrevet med superpositionen $|\psi\rangle$, så er sandsynligheden for at en måling på tilstanden giver resultatet a_n givet ved $P(a_n)$:

$$P(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2 \quad (4.9)$$

hvor $\langle a_n | \psi \rangle \in \mathbb{C}$ og kaldes sandsynlighedsamplituden. Da egenvektorerne a_i for operatoren $\hat{A}$ udspænder hele vektorrummet, kan superpositionen $|\psi\rangle$ skrives som den lineære kombination af egenvektorerne:

$$|\psi\rangle = \sum_j c_j |a_j\rangle = c_1 |a_1\rangle + c_2 |a_2\rangle + c_3 |a_3\rangle + \dots \quad (4.10)$$

Hvor $|a_j\rangle$ er basisvektor nummer j og c_j betegner den tilhørende koefficient. Dette udtryk for $|\psi\rangle$ kan indsættes i sandsynlighedsamplituden $\langle a_n | \psi \rangle$:

$$\langle a_n | \psi \rangle = \sum_j c_j \langle a_n | a_j \rangle = \sum_j c_j \delta_{nj} = c_n. \quad (4.11)$$

Det ses at resultatet bliver koefficienten c_n , da $\langle a_n | a_j \rangle = 0$ medmindre $a_n = a_j$, for så $\langle a_n | a_j \rangle = 1$. Derfor når tilstandsvektoren $|\psi\rangle$ skrives som superpositionen af egentilstandene for en operator, ses:

$$c_n = \langle a_n | \psi \rangle \quad (4.12)$$

Det at alle egenvektorerne er ortonormale og at den lineære kombination af egenvektorerne gælder, kan man deducere at summen sandsynlighederne for alle måleresultater er én:

$$\sum_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2 = \sum_n |c_n|^2 = 1. \quad (4.13)$$

Derudover, er middelværdien for det vilkårlige tilstandsvektor $|\psi\rangle$ angivet ved:

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (4.14)$$

Da tilstandsvektoren $|\psi\rangle$ kan skrives som en superposition ved en lineære kombination af egenvektorerne for $\hat{A}$, og at egenvektorerne er ortonormale, kan operatorens middelværdi/-forventningsværdi bestemmes som:

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_n a_n |c_n|^2 = \sum_n a_n P(a_n). \quad (4.15)$$

Bemærk at $|c_n|^2$ angiver sandsynligheden for udfaldet a_n , og derfor skrives som $P(a_n)$.

4.1.5 5. postulat - kollapset

Som også nævnt i sektion 2.2, påvirker en måling tilstanden på fysiske egenskaber. En måling på den observerbare størrelse A med resultatet a_n , kollapsede systemets tilstand til tilhørende egentilstand $|a_n\rangle$. Hvis tilstanden befinder sig i superpositionen $|\psi\rangle$ før måling, kollapsede målingen tilstandsvektoren ned til egentilstanden $|a_n\rangle$ med sandsynligheden $P(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2$. Hvis samme måling udføres med samme måleindstilling, vil resultatet med sikkerhed være det samme, da systemet nu ikke længere befinder sig i superpositionen $|\psi\rangle$, men i stedet nu er i egentilstanden $|a_n\rangle$ for operatoren $\hat{A}$. Dog, kan dette ikke siges med sikkerhed, hvis måleindstillingen ændres.

4.2 Fotonens polarisationstilstand

4.2.1 Polarisationsbasen $|\pm\rangle$

Fotonens polarisation kan, som vist i (4.2), beskrives med H - V basisvektorer (4.1):

$$|H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |V\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I følge (4.2) kan superpositionen beskrives af de to basisvektorer som:

$$|\psi\rangle = a_1 |H\rangle + b |V\rangle$$

hvor $\cos \theta$ og $\sin \theta$ kan indsættes for a, b , da det opfylder normaliseringen $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ i (4.3):

$$|\psi\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle \quad (4.16)$$

Indtil videre er fotonens polarisation beskrevet med de ortonormale basisvektorer $|H\rangle, |V\rangle$. Nye ortonormale basis kan defineres, med vinklen α vha. rotationsmatricen $R(\alpha)$ [11]:

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}. \quad (4.17)$$

Så basistilstande defineres som:

$$|H_\alpha\rangle = R(\alpha) |H\rangle = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad (4.18)$$

$$|V_\alpha\rangle = R(\alpha) |V\rangle = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (4.19)$$

Basisvektorene kan roteres $\pm 45^\circ$ ift. $|H\rangle$, og stadig være ortogonale. Disse nye basisvektorer betegnes som $|\pm\rangle$, og er givet ved:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (4.20)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - |V\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (4.21)$$

H - V basisvektorene kan udtrykkes vha. $|\pm\rangle$ tilstandene som [11]:

$$|H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle), \quad (4.22)$$

$$|V\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle). \quad (4.23)$$

4.2.2 Udfaldenes sandsynligheder

Jf. (4.9) i 4. postulat, er sandsynlighederne af udfaldet for hhv. horisontal og vertikal polarisation af superpositionen $|\psi\rangle$ i (4.2) givet ved:

$$P_H = |\langle H|\psi\rangle|^2 = \cos^2(\theta) \quad (4.24)$$

$$P_V = |\langle V|\psi\rangle|^2 = \sin^2(\theta) \quad (4.25)$$

På samme måde er sandsynlighederne for en polariseret fotoner i tilstanden hhv. $|+\rangle$, $|-\rangle$ givet den horisontale tilstand $|H\rangle$ som følgende:

$$P_+ = |\langle +|H\rangle|^2 \quad (4.26)$$

$$= \left| \langle +| \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \right|^2 \quad (4.27)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \quad (4.28)$$

$$= \frac{1}{2}, \quad (4.29)$$

$$P_- = |\langle -|H\rangle|^2 \quad (4.30)$$

$$= \left| \langle -| \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \right|^2 \quad (4.31)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \quad (4.32)$$

$$= \frac{1}{2}. \quad (4.33)$$

Sandsynligheden for at måle fotonens polarisation i enten $|+\rangle$ el. $|-\rangle$ er derfor 50%, givet at fotonen befandt sig i polarisations tilstanden $|H\rangle$.

4.2.3 Fotonpar

Givet et fotonpar, i hhv. 2-dimensionelle hilbertrum $\mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2$ kan deres samlede udtrykkes i vektorrummet af tensorproduktet[‡] mellem de enkelte fotonerens vektorrum:

$$\mathcal{H}_1^2 \otimes \mathcal{H}_2^2 = \mathcal{H}^4. \quad (4.34)$$

[‡]Se sektion 3.4

Resultatet af (4.34) er det 4-dimensionelle hilbertrum, med 4 nye tilsvarende basisvektorer[§]:

$$|H\rangle_1 \otimes |H\rangle_2 = \begin{pmatrix} 1 |H\rangle_2 \\ 0 |H\rangle_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (4.35)$$

$$|H\rangle_1 \otimes |V\rangle_2 = \begin{pmatrix} 1 |V\rangle_2 \\ 0 |V\rangle_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (4.36)$$

$$|V\rangle_1 \otimes |H\rangle_2 = \begin{pmatrix} 0 |H\rangle_2 \\ 1 |H\rangle_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (4.37)$$

$$|V\rangle_1 \otimes |V\rangle_2 = \begin{pmatrix} 0 |V\rangle_2 \\ 1 |V\rangle_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (4.38)$$

Hvis de enkelte tilstandsvektorene i et to-fotons system ikke kan sepereres, kaldes de to fotoner som et sammenfiltret fotonpar. Denne tilstand dannes bl.a. ved down-konvertering[¶]. For sammenfiltret fotoner gælder det, at de ikke er sperable, og derfor opnår tilstanden:

$$|\psi\rangle = \cos(\theta_i) |H\rangle_1 \otimes |H\rangle_2 + e^{i\phi} \sin(\theta_i) |V\rangle_1 \otimes |V\rangle_2 \quad (4.39)$$

$$= \cos(\theta_i) |H\rangle_1 |H\rangle_2 + e^{i\phi} \sin(\theta_i) |V\rangle_1 |V\rangle_2. \quad (4.40)$$

Hvor θ_i er det indkommende vinkel for lyset, inden down-konverteringen, og ϕ er en størelse, der opstår i krystallerne. For værdieren $\phi = 0$, $\theta_i = \frac{\pi}{4}$ maksimeres de fotonernes sammenfiltrede tilstande ved down-konverteringen. Tilstandene kaldes Bell tilstande. Et eksempel på dem er tilstanden:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle_1 |H\rangle_2 + |V\rangle_1 |V\rangle_2) \quad (4.41)$$

4.3 Klassisk udledning af Bells ulighed

I følgende sektion udledes de klassiske grænser for S i Bells vha. artiklen *Prøv kræfter med kvantemekanikken* [2]. I det klassiske udledning antages Einsteins påstand om eksistensen af lokale skjulte variable, og lokalitetsprincippet bevares. Denne skjulte variabel betegnes λ , og bæres af hvert foton. To observatører, Alice og Bob, udstyres med hhv. detektorer A, B ^{||}. Deres detektorer har to mulige måleindstillinger, hhv. A/A' og B, B' givet vinklerne α, α' og β, β' . Udfaldet for målingen hos Alice og Bobs detektorer A, B for indstillingerne hhv. A/A' og B, B' har kun to mulige udfald for hver indstilling, nemlig $+1$ og -1 , der repræsenterer hhv. fotonens horisontale og vertikale polarisering. De mulige måleudfaldende hos Alice

[§] Basisvektorer forklares i sektion 3.2.1

[¶] Når fotonen fra den samme kilde spaltes vha. et krystal.

^{||} A, B kendetegner også udfaldet ved de hhv. detektorer.

og Bob derfor:

$$A(\alpha, \lambda) \in \{-1, +1\}, \quad B(\beta, \lambda) \in \{-1, +1\} \quad (4.42)$$

$$A'(\alpha', \lambda) \in \{-1, +1\}, \quad B'(\beta', \lambda) \in \{-1, +1\} \quad (4.43)$$

For at bevare lokalitet antages det også, at Alices udfald ikke afhænger af Bobs måleindstilling, og omvendt:

$$A(\alpha, \lambda, \beta, \beta') = A(\alpha, \lambda), \quad B(\beta, \lambda, \alpha, \alpha') = B(\beta, \lambda)$$

Sandsynlighedsfordelingen for λ kendes ikke, dog må følgende gælde for sandsynlighedsparameteren for λ $p(\lambda)$:

$$\rho(\lambda) \geq 0, \quad \int \rho(\lambda) d\lambda = 1 \quad (4.44)$$

Parameteren s defineres som kombinationen af de fire mulige udfald set i (4.42) og (4.43):

$$s = A(B - B') + A'(B + B') \quad (4.45)$$

$$= A(\alpha, \lambda)(B(\beta, \lambda) - B(\beta', \lambda)) + A(\alpha', \lambda)(B(\beta, \lambda) + B(\beta', \lambda)) \quad (4.46)$$

Middelværdien for s , S afhænger af sandsynlighedsfordelingen $p(\lambda)$ og skrives derfor som:

$$S = \langle s \rangle = \int s p(\lambda) d\lambda \quad (4.47)$$

s fra (4.45) indsættes i (4.47):

$$S = \int \left(A(\alpha, \lambda)(B(\beta, \lambda) - B(\beta', \lambda)) + A(\alpha', \lambda)(B(\beta, \lambda) + B(\beta', \lambda)) \right) p(\lambda) d\lambda \quad (4.48)$$

Paranteserne i integralet ophæves:

$$S = \int \left[A(\alpha, \lambda)B(\beta, \lambda) - A(\alpha, \lambda)B(\beta', \lambda) + A(\alpha', \lambda)B(\beta, \lambda) + A(\alpha', \lambda)B(\beta', \lambda) \right] p(\lambda) d\lambda \quad (4.49)$$

Integralet deles op ledvist:

$$\begin{aligned} S = & \int A(\alpha, \lambda)B(\beta, \lambda) p(\lambda) d\lambda - \int A(\alpha, \lambda)B(\beta', \lambda) p(\lambda) d\lambda \\ & + \int A(\alpha', \lambda)B(\beta, \lambda) p(\lambda) d\lambda + \int A(\alpha', \lambda)B(\beta', \lambda) p(\lambda) d\lambda \end{aligned} \quad (4.50)$$

Der defineres en korelationsfunktion som middelværdien af produktet af udfaldende, afhængig af sandsynlighedsfordelingen $p(\lambda)$ af det skjulte variabel λ [2]:

$$E(\alpha, \beta) = \int A(\alpha, \lambda) B(\beta, \lambda) \rho(\lambda) d\lambda \quad (4.51)$$

Korrelationsfunktionen for de tilsvarende mulige vinkelindstillinger $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ defineres:

$$E(\alpha, \beta') = \int A(\alpha, \lambda) B(\beta', \lambda) \rho(\lambda) d\lambda, \quad (4.52)$$

$$E(\alpha', \beta) = \int A(\alpha', \lambda) B(\beta, \lambda) \rho(\lambda) d\lambda, \quad (4.53)$$

$$E(\alpha', \beta') = \int A(\alpha', \lambda) B(\beta', \lambda) \rho(\lambda) d\lambda. \quad (4.54)$$

Korrelationsfunktionen $E(\alpha, \beta)$ fra (4.51), (4.52), (4.53) og (4.54) indsættes i (4.50):

$$S = E(\alpha, \beta) - E(\alpha, \beta') + E(\alpha', \beta) + E(\alpha', \beta') \quad (4.55)$$

Grænserne for S defineres udefra de mulige værdier for s som set i (4.45). De mulige værdier for ligningens led kan repræsenteres som udfaldstabellen set i tabel 4.1.

Tabel 4.1: Tabel over de mulige udfald for $B + B'$ og $B - B'$

$B + B'$		B	
		+1	-1
B'	+1	+2	0
	-1	0	-2

$B - B'$		B	
		+1	-1
B'	+1	0	-2
	-1	+2	0

Gennem udfaldstabel tabellen 4.1, ses det at den ene led altid er ± 2 , mens den anden er 0. Indsættes dette i definitionen af s i (4.45),

$$s = A(B - B') + A'(B + B'), \quad (4.56)$$

og idet $A, A' \in \{-1, +1\}$, følger det, at ledet der opfylder ikke er nul blot ændre fortegnet. Derfor kan s for enhver værdi af den skjulte variabel λ kun antage værdierne

$$s = \pm 2 \quad (4.57)$$

som kan skrives som

$$|s(\lambda)| \leq 2. \quad (4.58)$$

Da S er defineret som middelværdien af s over fordelingen af λ , jf. (4.47)

$$S = \int s(\lambda) p(\lambda) d\lambda, \quad (4.59)$$

og da sandsynlighedsfordeling opfylder $p(\lambda) \geq 0$ samt

$$\int p(\lambda) d\lambda = 1, \quad (4.60)$$

kan (4.58) indsættes i (4.47) direkte til S :

$$|S| = \left| \int s(\lambda) p(\lambda) d\lambda \right| \leq \int |s(\lambda)| p(\lambda) d\lambda \leq \int 2 p(\lambda) d\lambda = 2. \quad (4.61)$$

Dermed fås den klassiske grænse til parameteren S for Bells ulighed:

$$|S| \leq 2 \leftrightarrow -2 \leq S_{\text{klassisk}} \leq 2 \quad (4.62)$$

4.4 Kvantemekanisk udledning af Bells ulighed

Grænserne til parameteret S bestemmes nu ifølge kvantemekanikken med udgangspunkt i artiklen *Prøv kræfter med kvantemekanikken...*[2]. Korrelationsfunktionen fra (4.51), dog uden det skjultevariabel λ og dens sandsynlighedsfordeling $p(\lambda)$:

$$E(\alpha, \beta) = \langle A(\alpha)B(\beta) \rangle = \langle \psi | \hat{A}(\alpha) \otimes \hat{B}(\beta) | \psi \rangle \quad (4.63)$$

Vha. reglen i 4. postulat (4.15) omregnes middelværdien i (4.63) til summen af produktet af udfaldene:

$$E(\alpha, \beta) = P_{HH}(\alpha, \beta) A(\alpha)B(\beta) + P_{VV}(\alpha, \beta) A(\alpha)B(\beta) + P_{HV}(\alpha, \beta) A(\alpha)B(\beta) \quad (4.64)$$

De mulige udfald ses i tabel 4.2.

Tabel 4.2: Mulige kvantemekaniske udfald ved polarisationsmålinger samt de tilhørende måleværdier og deres produkt, som indgår i beregningen af korrelationsfunktionen $E(\alpha, \beta)$.

Udfald	$A(\alpha)$	$B(\beta)$	Produkt
$ H\rangle_\alpha H\rangle_\beta$	+1	+1	+1
$ H\rangle_\alpha V\rangle_\beta$	+1	-1	-1
$ V\rangle_\alpha H\rangle_\beta$	-1	+1	-1
$ V\rangle_\alpha V\rangle_\beta$	-1	-1	+1

Værdierne for produktet af de mulige udfald indsættes i (4.64):

$$E(\alpha, \beta) = P_{HH}(\alpha, \beta) + P_{VV}(\alpha, \beta) - P_{HV}(\alpha, \beta) - P_{VH}(\alpha, \beta) \quad (4.65)$$

Det ses at korrelationsfunktionen er givet som en kombination af koincidenssandsynlighederne for de mulige udfald set i tabel 4.2. For at bestemme korrelationsfunktionen, udregnes de indebærende koincidenssandsynlighederne for de mulige udfald. Udregningen for $P_{HH}(\alpha, \beta)$ er som følgende:

Bell tilstanden fra 4.41 antages, for maksimalt sammenfiltrering:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_1 |H\rangle_2 + |V\rangle_1 |V\rangle_2).$$

De roteret basisvektorer for $|H_\alpha\rangle$ fra (4.18) og (4.19) skrives som kombinationer af $|H\rangle, |V\rangle$:

$$|H_\alpha\rangle = \cos \alpha |H_1\rangle + \sin \alpha |V_1\rangle, \quad (4.66)$$

$$|H_\beta\rangle = \cos \beta |H_2\rangle + \sin \beta |V_2\rangle \quad (4.67)$$

Jf. (4.9) bestemmes sandsynlighederne som kvadratet af amplituden:

$$P(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2,$$

hvor i sandsynligheden for polarisationstilstanden $|H_\alpha H_\beta\rangle$ ud af Bells tilstand $|\phi^+\rangle$, kan bestemmes ved at indsætte $|H_\alpha H_\beta\rangle$ ind på $\langle a_n|$, og $|\phi^+\rangle$ ind på $|\psi\rangle$ i (4.9). For dette kræves en omregning af ket notationen til bra: $|H_\alpha H_\beta\rangle \rightarrow \langle H_\alpha H_\beta|$. Der foretages en kompleks konjugering som vist i sektion 3.1 og subsektionen 3.3.1: $|H_\alpha H_\beta\rangle^* = \langle H_\alpha H_\beta|$

$$P_{HH}(\alpha, \beta) = |\langle H_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle|^2. \quad (4.68)$$

Amplituden $\langle H_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle$ udregnes i (4.68):

$$\langle H_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H_\alpha H_\beta | H_1 H_2 \rangle + \langle H_\alpha H_\beta | V_1 V_2 \rangle) \quad (4.69)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H_\alpha | H_1 \rangle \langle H_\beta | H_2 \rangle + \langle H_\alpha | V_1 \rangle \langle H_\beta | V_2 \rangle) \quad (4.70)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} ((\cos \alpha)(\cos \beta) + (\sin \alpha)(\sin \beta)) \quad (4.71)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha - \beta), \quad (4.72)$$

hvor identiteten $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ er anvendt.

Dermed fås

$$P_{HH}(\alpha, \beta) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha - \beta) \right|^2 = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta). \quad (4.73)$$

Det ses at koincidenssandsynligheden afhænger af differensen mellem vinklerne α, β .

Udregningen for resten af koincidenssandsynlighederne følger samme metode. Disse udregninger kan findes i bilag B. Værdierne for de tilsvarende koincidenssandsynlighederne fra Tabel 4.3 indsættes i korrelationsfunktionen (4.65):

$$\begin{aligned} E(\alpha, \beta) &= \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta) \\ &= \cos^2(\alpha - \beta) - \sin^2(\alpha - \beta) \\ &= 1 - 2 \sin^2(\alpha, \beta), \end{aligned} \quad (4.74)$$

(4.74) indsættes i parameteren S fra (4.55):

$$S = 2 + 2(\sin^2(\alpha - \beta') - \sin^2(\alpha - \beta) - \sin^2(\alpha' - \beta) - \sin^2(\alpha' - \beta')) \quad (4.75)$$

Tabel 4.3: Koincidenssandsynligheder for de fire mulige polarisationsudfald som funktion af vinklerne α og β for analyserne. Beregningerne ses i bilag B.

Koincidenssandsynlighed	Resultat
$P_{HH}(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta)$
$P_{VV}(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta)$
$P_{HV}(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta)$
$P_{VH}(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta)$

Det ses i 4.77 at grænserne for S afhænger udelukkende af vinkelindstillingerne α, α' og β, β' for polarisationsfilteret. Derfor skal de optimale vinkler udvælges, der giver størst brud på Bells ulighed. Vinklerne udledes ikke for denne gang**. De optimale vinkler er angivet i forsøgsvejledningen *DTU Bells ulighed...* som [13]:

$$\alpha_{(45^\circ+180^\circ)} = 135^\circ = -\frac{3\pi}{4}, \quad \alpha' = 0^\circ = 0, \quad \beta = 157.5^\circ = \frac{7\pi}{8}, \quad \beta' = 22.5^\circ = \frac{\pi}{8}. \quad (4.76)$$

Vinklerne i (4.76) indsættes i parameteren S i (4.77) og løses^{††}:

$$\begin{aligned} S &= 2 + 2\left(\sin^2\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{8}\right) - \sin^2\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{7\pi}{8}\right) - \sin^2\left(0 - \frac{7\pi}{8}\right) - \sin^2\left(0 - \frac{\pi}{8}\right)\right) \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned} \quad (4.77)$$

Dermed fås den kvantemekaniske grænse til parameteren $S_{\text{kvantemekanisk}}$ for Bells ulighed:

$$\boxed{-2\sqrt{2} \leq S \leq 2\sqrt{2}} \quad (4.78)$$

** Dog kræver det blot differentielregning og en fortegnanalyse.

†† Ligningen løses vha. Maple.

4.5 Korrelationsfunktion givet ved coincidences

Korrelationsfunktionen i forsøget beregnes udefra de korrigerede coincidences [2]:

$$E(a, b) = \frac{N(a, b) + N(a^\perp, b^\perp) - N(a^\perp, b) - N(a, b^\perp)}{N(a, b) + N(a^\perp, b^\perp) + N(a^\perp, b) + N(a, b^\perp)}. \quad (4.79)$$

De ortogonale vinkler (markeret med $\perp$) håndteres i intervallet $[0^\circ, 180^\circ]$ ved funktionen

$$\perp(v) = \begin{cases} v - 90^\circ, & v > 90^\circ, \\ v + 90^\circ, & v \leq 90^\circ, \end{cases} \quad (4.80)$$

så f.eks. $\perp(135^\circ) = 45^\circ$ og $\perp(22.5^\circ) = 112.5^\circ$.

Det, vi observerer, er ikke naturen selv, men naturen, som den fremtræder gennem vores måde at stille spørgsmål på. [1]

Werner Heisenberg

5.1 Formål

Formålet med forsøget er at undersøge, hvorvidt fotonernes opførsel kan beskrives klassisk, eller om de følger kvantemekanikkens forudsigelser. Dette gøres ved at eksperimentelt bestemme S-parameteren i Bells ulighed, og vurdere om den klassiske grænse for S-parameteren kvantemekanisk $|S| \leq 2$ overskrides eller ej.

5.2 Metode

Forsøget blev udført på DTU Nanoteket ved brug af udstyr fra quTools, og hjælp fra de relevante forskere på Nanoteket. Denne afsnit er stærkt baseret på forsøgsvejledningen *Bells ulighed...* udleveret af DTU [13].

5.2.1 Forsøgsopstilling

Opsætningen består af en laser, der vha. *down-konvertering* danner sammenfildrede fotonpar, som vha. spejle sendes i hver sin optiske fiber til to forskellige detektorer.

Et polarisationsfilter er monteret ved hvert detektor input, hvor filterets vinkler kan justeres for at måle fotonernes polarisation i forskellige baser. Detektormodulet registrere coincidences*. Forsøgets opsætning kan ses på figur 5.1.

5.2.2 Fremgangsmåde

Før relevant data kan opmåles af quTools detektormodule, er det nødvendigt at tilslutte detektormodulet til laseren, gennem de fiberoptiske ledninger. Herefter indstilles laseren til det angivne strømstyrke[†].

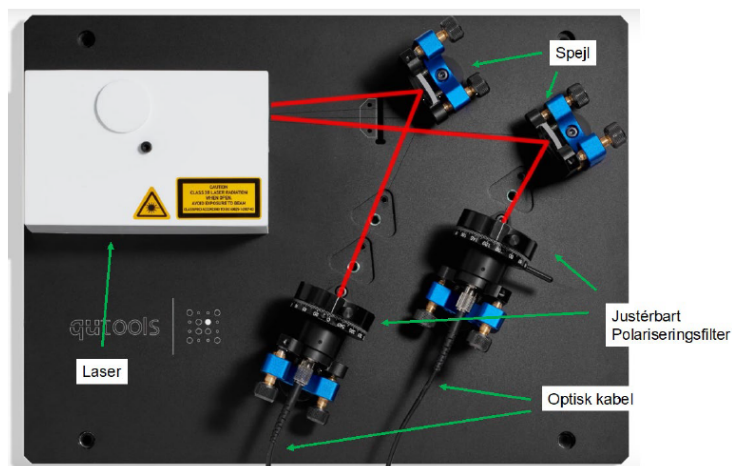
For at sikre ensartede måleforhold indstilles polarisationsfiltrene til samme vinkel, hvorefter de optiske komponenter såsom spejlene justeres, indtil antallet af fotoner per tid gennem detektorene er ens.

Efter justeringen foretages der en så kaldt *entanglement visibility* kontrolmåling for forskellige vinkler på polarisationsfilteret. Her måles der coincidences for både ens og vinkelrette polarisationsindstillinger i forskellige baser. Disse baser ses i tabel D.

Målingerne angiver en visibilitet, der beskriver støjniveauet, og anvendes til vurdering af kvaliteten af fotonparrene. Detektormodulet benytter disse målinger til at justere på

* Antal af tilfælde, hvor begge fotoner i et par registreres samtidigt, inden for et meget kort tidsinterval.

† Strømstyrken til laseren ses på den pågældende opstilling.



Figur 5.1: Et billede af forsøgsopstillingen. Den hvide kasse indeholder en laser, der gennem glas og krystaller down-konverteres og udsender sammenfiltret. Fotonparets optiske bane ses som den røde linje. Fotonparet indsendes i hver sin polarisationsfilter, før den sendes ind de hhv. detektorer. Billedet er taget fra forsøgsvejledningen *Bells ulighed...* [13].

coincidencesene i Bells forsøg. Visibiliteten V af det foretaget entanglement visibility måling bestemmes på følgende måde [14]:

$$V = \frac{N_{max} - N_{min}}{N_{max} + N_{min}} \cdot 100\% \quad (5.1)$$

Herefter blev de oprigtige målinger udført i 16 forskellige par for polarisationsbaserne, se polarisationsbaseren i bilag F. For hver kombination af disse polarisationsbaser blev antallet af coincidences målt over det faste integrationstid $T = 1000$ ms, altså tidsintervallet hvor der opsamles data. Forsøgets datasæt eksporteres i en *.txt* fil på et USB-stik.

5.3 Resultat

Resultatet i det tidligere nævnte entanglement visibility kontrolmåling for visibilitet V af entanglement blev bestemt til:

$$V \approx 0.884 \approx 88.4\% \quad (5.2)$$

Det komplette eksporteret resultat for entanglement visibility kontrolmålingen fra detektormodulet kan ses i bilag E.

Selve forsøgets resultater inkludere coincidences for hhv. polarisationsvinklerne angivet i bilag F. Resultaterne inkludere både *raw*-coincidences, og *corrected*-coincidences[‡]. Raw-coincidences indeholder både ægte korrelerede fotonpar og tilfældige, primært grundet støj. Hvorimod korrigerede coincidences er de estimeret faktiske coincidences af detektoren på baggrund af det tidligere entanglement visibility kontrolmåling, Som nævnt i fremgangsmåden. Derfor er det de korrigerede coincidences, der behandles i data behandlingen. Resultaterne fra forsøget blev eksporteret i en *.txt* fil. Et billede af filen kan ses i bilag G i figur G.1 samt tabellen G.1.

[‡] Altså korrigerede coincidences.

5.4 Databehandling

De målte (korrigerede) coincidences $N(\alpha, \beta)$ for de relevante kombinationer er samlet i tabel G.1 i bilag G. Forsøget blev udført med integrationstid $T = 1000$ ms. Der regnes med de optimale vinkler givet i (4.76):

$$\alpha = 135^\circ, \quad \alpha' = 0^\circ, \quad \beta = 157.5^\circ, \quad \beta' = 22.5^\circ. \quad (5.3)$$

(4.79) følger at, korrelationsfunktionen $E(\alpha, \beta)$ kan bestemmes ud fra de målte coincidences

$$E(a, b) = \frac{N(a, b) + N(a^\perp, b^\perp) - N(a^\perp, b) - N(a, b^\perp)}{N(a, b) + N(a^\perp, b^\perp) + N(a^\perp, b) + N(a, b^\perp)},$$

hvor (4.80) gælder for $\alpha^\perp, \beta^\perp$.

5.4.1 Numeriske værdier af E

Med (4.79) og (4.80) fås korrelationsfunktionerne for de mulige vinkelindstillinger for polarisationsfilteret: e

$$E(\alpha, \beta) = E(135^\circ, 157.5^\circ)$$

$$E(135^\circ, 157.5^\circ) = \frac{N(135, 157.5) + N(45, 67.5) - N(45, 157.5) - N(135, 67.5)}{N(135, 157.5) + N(45, 67.5) + N(45, 157.5) + N(135, 67.5)} \quad (5.4)$$

$$= \frac{346 + 132 - 1034 - 589}{346 + 132 + 1034 + 589} = \frac{-1145}{2101} = -0.54498. \quad (5.5)$$

$$E(\alpha, \beta') = E(135^\circ, 22.5^\circ)$$

$$E(135^\circ, 22.5^\circ) = \frac{N(135, 22.5) + N(45, 112.5) - N(45, 22.5) - N(135, 112.5)}{N(135, 22.5) + N(45, 112.5) + N(45, 22.5) + N(135, 112.5)} \quad (5.6)$$

$$= \frac{891 + 706 - 429 - 91}{891 + 706 + 429 + 91} = \frac{1077}{2117} = 0.50874. \quad (5.7)$$

$$E(\alpha', \beta) = E(0^\circ, 157.5^\circ)$$

$$E(0^\circ, 157.5^\circ) = \frac{N(0, 157.5) + N(90, 67.5) - N(90, 157.5) - N(0, 67.5)}{N(0, 157.5) + N(90, 67.5) + N(90, 157.5) + N(0, 67.5)} \quad (5.8)$$

$$= \frac{1263 + 364 - 114 - 245}{1263 + 364 + 114 + 245} = \frac{1268}{1986} = 0.63847. \quad (5.9)$$

$$E(\alpha', \beta') = E(0^\circ, 22.5^\circ)$$

$$E(0^\circ, 22.5^\circ) = \frac{N(0, 22.5) + N(90, 112.5) - N(90, 22.5) - N(0, 112.5)}{N(0, 22.5) + N(90, 112.5) + N(90, 22.5) + N(0, 112.5)} \quad (5.10)$$

$$= \frac{1190 + 398 - 114 - 137}{1190 + 398 + 114 + 137} = \frac{1337}{1839} = 0.72703. \quad (5.11)$$

For overblik er værdierne samlet i tabel 5.1.

Tabel 5.1: Beregnet korrelationsfunktion for de fire kombinationer af vinkelindstillingerne.

Størrelse	Værdi
$E(\alpha, \beta)$	-0.54498
$E(\alpha, \beta')$	0.50874
$E(\alpha', \beta)$	0.63847
$E(\alpha', \beta')$	0.72703

5.4.2 Beregning af parameteren S

I (4.55) vises det, at parameteren S udgøres af kombinationen af korrelationsfunktionerne

$$S = E(\alpha, \beta) - E(\alpha, \beta') + E(\alpha', \beta) + E(\alpha', \beta'). \quad (5.12)$$

Indsættes værdierne fra tabel 5.1 fås

$$S = (-0.54498) - (0.50874) + (0.63847) + (0.72703) = 0.31178. \quad (5.13)$$

5.4.3 Fortegnskonvention for S -parameteren

I uligheden tildeles måleresultaterne værdierne ± 1 , men tildelingen afhænger af både målebasen og den kvantemekaniske tilstand. Især har den *relative fase* i Bell-tilstanden samt fortegnskonventionen i målebasen betydning for fortegnet af de målte korrelationer. Dette understøttes af Donghwa Lee[§] fra DTU nanotaket gennem e-mails. E-mailen mellem os kan ses i bilag C, og benyttes også som kilde [15].

For Bell-tilstande som

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle),$$

vil et skift i den relative fase kunne medføre et fortegnskift i korrelationsfunktionen $E(\alpha, \beta)$, selv for identiske måleindstillinger.

Tilsvarende kan et fortegnskift opstå ved valg af målebase, idet en ombytning af basisvektorer svarer til at multiplicere en observabel med -1 . Da korrelationerne er middelværdier af produkter af måleresultater, ændres fortegnet af de tilhørende $E(\alpha, \beta)$ -værdier.

S parameteren kan derfor skrives i flere algebraisk ækvivalente former. En alternativ definition er

$$S_{\text{alternativ}} = -E(\alpha, \beta) + E(\alpha, \beta') + E(\alpha', \beta) + E(\alpha', \beta'). \quad (5.14)$$

Korrelationsfunktionerne fra 5.1 indsættes i det alternative S formulering 5.14, de målte korrelationer, fås

$$S = 2.41921. \quad (5.15)$$

Mens gav $S = 2.416 \pm 0.035$, hvilket stemmer overens med dette resultat inden for den eksperimentelle usikkerhed. Fortegnssforskellen skyldes således valg af Bell-tilstand og målebase og ikke en fejl i dataanalysen.

Resultatet $S = 2.41921$ bryder de klassiske grænser for S udledt som (4.62), men i stedet opfylder de kvantemekaniske grænser for S set i (4.78). Det er derfor helt tydeligt, at systemet, hermed fotonerne, opfører sig kvantemekanisk, og ikke klassisk.

[§] Donghwa Lee er igang med sin Postdoc indenfor kvantefysik og informationsteknologi.

Hvis vi vidste, hvad vi lavede, ville det ikke blive kaldt forskning, vel? [1]

Albert Einstein

Formålet med denne diskussion er at vurdere, hvilken forståelse resultaterne fra kapitel 5 - Bells forsøg, danner for *lokalrealisme* og *determinisme*, samt at perspektivere til moderne anvendelser af kvantemekanisk sammenfiltrering.

I det klassiske (lokalrealistiske) udledning af grænserne for parameteret S fås den kendte grænse set i (4.62) $-2 \leq |S| \leq 2$. Denne udledningen byggede op ad to centrale antagelser: (1) *realisme*, dvs. at måleresultater afspejler forhåndsbestemte egenskaber, og (2) *lokalitet*, dvs. at Alices måleresultat ikke kan afhænge af Bobs måleindstilling og omvendt. Derfor reflekteres disse egenskaber også i grænsen i (4.62). Det vil derfor betyde, at hvis Bells forsøg udført på Nanoteket DTU-forsøget, resulterer i S parameteren indenfor grænsen i (4.62), så reflekteres disse lokalrealistiske antagelser også i systemet, og dermed er et fundamental træk ved fotonen. Dog er det resulteret S parameteren i forsøget i (5.15):

$$S \approx 2.419,$$

hvilket overskrider den klassiske grænse set i (4.62). Dermed peger forsøget klart på, at systemet ikke kan forklares med en lokal skjult-variabel model af den type, der ligger til grund for den klassiske ulighed som Einstein ellers insisterede på, og at lokalrealismen egenskaber ikke kan reflekteres i fotonernes kvantemekaniske opførsel. I den forstand opfører fotonparrene sig *kvantemekanisk* og ikke klassisk, hvilket stemmer med formålet med Bells-ulighed som en eksperimentel test af lokalrealisme.

Dog er det vigtigt at sikre, at denne konklusion ikke misforstås. Et brud på det klassiske parameter for S viser at kombinationen af lokalitet og realisme - lokalrealisme, ikke bevares, givet antagelserne i forsøgets. Resultatet viser ikke, og derfor kan ikke fortolkes, som at bruddet på det klassiske parameter for S er med til at bevise, at lokalitet brydes og information kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, men i stedet, at Einstein forklaring med eksistensen af lokale skjulte variabler med forhåndsbestemte udfald ikke er tilstrækkelig til at beskrive korrelationerne klassisk og med lokalrealisme.

Derudover viser det kvantemekaniske udledning i (4.78), at parameteret S kan nå op til $2\sqrt{2} \approx 2.8$, hvis systemet antages at være kvantemekanisk. Dog i praksis opleves det i det udførte Bells-forsøg, som udregnet i (5.15), at S parameteret bestemmes til:

$$S \approx 2.419,$$

Det lavere resulterende S værdi kan være tegn på at eksperimentet blev udført i ikke-ideelle forhold. Udover det, blev sammenfiltrings kvaliteten også kontrolleret i forsøget vha. det tilsvarende *entanglement visibility* måling, hvor visibiliteten blev fundet til

$$V \approx 0.884 \approx 88.4\%.$$

En visibilitet under 100% betyder, at systemet ikke svarer til en perfekt Bell-tilstand i den valgte base, og at korrelationerne derfor bliver uregelmæssige. Det giver derfor mening, at det vil trække korrelationsfunktionen $|E(\alpha, \beta)|$ typisk ned, og dermed også parameteret S .

Derudover genkendes der realistiske fejlkilder i forsøget, som kan forklare afvigelsen:

- **Foton støj** Vi er omringet af fotoner over alt, hvilket selvfølgelig kan være med til virke som støj for forsøget. Støjet er en del af raw-coincidences, og derfor benytter vi de korrigerede coincidences i databehandling. Dog selv efter denne korrektion, er det meget muligt at en lille del af corrected-coincidences skyldes støj.
- **Vinkel- og justeringsfejl:** Forsøget afhang af polarisationsfiltre, hvor de optimale vinkler til polarisationsvinklerne selv skulle justeres fysisk på polarisationsfiltrene. Dette medfører selvfølgelig små afvigelser i optik eller kalibrering, hvilket sagtens kan ændre målebaser og dermed $E(\alpha, \beta)$, og dermed igen S .

Samlet, selv med fejlkilderne i mængde, betyder det at forsøget stadig giver en tydelig brud på Bells ulighed og er udenfor grænserne for den klassiske S parameter.

Udover det, udfordrer udfordrer decideret den klassiske fysik, og lokalrealismens idé. Som også redgjort i kapitel 2 - Det fundamentale intuition, bygger lokalitet på, at påvirkninger ikke kan spredes hurtigere end lyset, mens realisme bygger på, at egenskaber eksisterer før målingen. Dog når der tages et kig på S resultatet i forsøget, så må man genoverveje lokalrealismen, og at man ikke længere kan holde fast i begge disse klassiske antagelser på samme tid.

Ift. determinisme er konsekvensen mere nuanceret. Da brudet på Bell uligheden ikke nødvendigvis skal forstås som et brud på determinisme, eller at få den tanke at naturen er ren tilfældigheder, dog, så ændrer den på hvordan klassisk determinisme tilknyttet til lokalrealismen skal tolkes, hvor måleresultaterne er fastlagt er skjulte variabler. Den klassiske idé om, at målingen bare afslører en allerede bestemt egenskab (en egenskab der følger realismen), passer ikke godt med, at måleresultaterne afhænger af måleindstillingen og opfører sig probabilistisk. Forsøgsresultatet støtter derfor forståelsen af, at kvanteverdens korrelationer ikke kan indpasses i et klassisk lokalrealistisk verdensbillede, dog underminere den ikke fuldstændig idéen om realisme.

En ret moderne konsekvens af sammenfiltring og bruddet på Bells klassiske ulighed er, at disse *spooky* korrelationer er begyndt at være mere og mere nyttigt i teknologien. Det er bl.a. i I kvantekryptografi, hvor principperne i kvantemekanisk sammenfiltring udnyttes. Det, at måleresultater i kvantemekanikken er fundamentalt probabilistiske, og at en måling på hr. Foton vil forstyre tilstanden af fr. Foton er særlig nyttigt, når det kommer til kryptografisikkerhed. Da en "aflytning" på hr. Foton tilstand, kan straks detekteres blot ved tilstanden af fr. Foton. Derfor kan to parter i princippet opdage en aflytter ved at korrelationerne imellem [16].

Sammenfiltring spiller desuden også en rolle i kvantekryptografiske protokoler, hvor sikkerheden knyttes til kvaliteten af de observeret korrelationer i mellem. Hvis korrelationerne forringes, kan det skyldes støj i kanalen eller en tredjepart, der forsøger at måle på systemet. På følgende måde benyttes kvantemekanisk sammenfiltring særlig innovative i det moderne kryptografi baseret på kvantemekanikken.

6.1 Konklusion

Fysik er som sex:

jov, det kan give nogle praktiske resultater, men det er jo ikke derfor, vi gør det. [1]

Richard Feynman

Formålet med denne SOP opgave har været at undersøge, om naturen kan beskrives som lokal og realistisk i klassisk forstand, eller om kvantemekanikkens ikke-klassiske fænomener giver en mere korrekt beskrivelse af virkeligheden. Med Bells ulighed som udgangspunkt, blev det vist at den klassiske grænse for S parameteren $-2 \leq |S| \leq 2$ følger lokalrealismens fortolkning af naturen.

Forsøget i opgaven, Bells forsøg, udført på Nanoteket DTU gav resultatet

$$S \approx 2.419,$$

hvilket overskrider den klassiske grænse, og i stedet er defineret indenfor den kvantemekaniske grænse for S parameteren. Dette resultat kan derfor ikke forklares ved Einsteins idé om eksistensen af lokale skjule variabler og i stedet er i overensstemmelse Bohrs fortolkninger af naturen, altså kvantemekanikkens forudsigelser. Forsøget viser dermed, at lokalrealisme ikke kan opretholdes under de givne antagelser, der blev foretaget i opgaven, og at korrelationerne mellem sammenfiltrede fotoner ikke har en klassisk forklaring.

Selvom den målte S -værdi ligger under for den maksimale kvantemekaniske grænse af S parameteren $2\sqrt{2}$, kan dette undskyldes ved ikke-ideelle forhold under eksperimentet såsom entanglement visibility noget under 100%, baggrundstøj af fotoner og justeringsusikkerheder ved polarisationsfiltrene. På trods af disse forhold er Bell uligheden tydeligt brudt, hvilket gør konklusionen meget robust.

Samlet set formår opgaven at konkludere, at kvantemekanikkens probabilistiske og non-lokale korrelationer ikke blot er teoretiske konstruktioner, men de kan verificeres eksperimentelt. Resultaterne understøtter derfor Bohrs fortolkning af kvantemekanikken i højere grad end Einstein, hvor fysiske egenskaber først får mening i forbindelse med målingen, mens Einsteins krav om en lokal og realistisk beskrivelse må desværre opgives. Dermed havde Bohr ret, og Einstein tog fejl.

Bibliografi

Opavens referencer i citationsrækkefølge..

- [1] AZQuotes. *AZQuotes – Famous Quotes from Scientists and Philosophers*. Tilgået 15. december 2025. Anvendt som kilde til historiske og filosofiske citater. 2025. URL: <https://www.azquotes.com/> (citeret på sider 1, 2, 5, 9, 19, 23, 25, 29).
- [2] DTU Fysik. *Prøv kræfter med kvantemekanikken i QuantumLab på DTU Fysik*. Tilgået 15. december 2025. 2023. URL: <https://www.fysik.dtu.dk/-/media/Institutter/Fysik/Undervisning/Nanoteket/Vejledninger/QuantumLabBellsUlighed.ashx> (citeret på sider 1, 3, 13–15, 18).
- [3] Albert Einstein, Boris Podolsky og Nathan Rosen. „Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?“ I: *Physical Review* 47.10 (1935), s. 777–780 (citeret på side 1).
- [4] Emil Charlie Lind-Thomsen. „Filosofien i Københavnerfortolkningen“. I: *Kvant* (2022), s. 9–12 (citeret på side 2).
- [5] Wikipedia contributors. *Principle of locality*. Tilgået 15. december 2025. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_locality (citeret på side 2).
- [6] Biao Wu. *Quantum Mechanics: A Concise Introduction*. Springer, 2020 (citeret på side 3).
- [7] ukendt. *Kapitel 3: Komplekse tal*. Undervisningskompendium. PDF-forelæsningsnoter anvendt til teori om komplekse tal, kompleks konjugering, modulus, argument og Eulers formel. URL: https://01001.compute.dtu.dk/_assets/03_complex_numbers.pdf (citeret på side 5).
- [8] ukendt. *Kapitel 9: Vektorrum*. Undervisningskompendium. PDF-forelæsningsnoter anvendt til definition af vektorrum, lineær (u)afhængighed, basis, dimension og underrum. URL: https://01001.compute.dtu.dk/_assets/09_vectorspaces.pdf (citeret på sider 5, 6).
- [9] Barton Zwiebach. *Dirac's Bra and Ket Notation*. Lecture notes, MIT OpenCourseWare. Tilgået 15. december 2025. 2013. URL: <https://files.batistalab.com/teaching/attachments/chem572/BraKets.pdf> (citeret på sider 6, 7).
- [10] Jens Eising. *Lineær algebra*. E-bog, grundigt bearbejdet udgave. Institut for Matematik, Danmarks Tekniske Universitet, 2008 (citeret på side 7).
- [11] Ulrich B. Hoff. *Kvantemekanik: postulat, notation, polarisationstilstande, entanglement, Bells ulighed, ...*. Lecture notes. Forelæsningsnoter modtaget pr. e-mail fra forfatteren. Kan fremsendes ved forespørgsel. 2018 (citeret på sider 7, 9, 11, 12).
- [12] Wikipedia contributors. *Tensor product*. Tilgået 15. december 2025. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_product (citeret på side 8).

- [13] Nanoteket, DTU Fysik. *Bells ulighed: vejledning til metode*. Forsøgsvejledning anvendt ved QuantumLab-eksperimentet på DTU Fysik. 2023. URL: <https://physics.dtu.dk/-/media/institutter/fysik/undervisning/nanoteket/vejledninger/bells-ulighed-vejledning-en-gymnasieoevelse-i-nanoteket-paa-dtu-fysik.pdf> (citeret på sider 17, 19, 20).
- [14] qutools GmbH. *quED – Entanglement Demonstrator: User Manual*. Vers. 1.1. qutools GmbH. München, Germany, 2017 (citeret på side 20).
- [15] Donghwa Lee. *E-mailkorrespondance vedrørende fortegnskonventioner i S parameteret*. Personlig e-mailkorrespondance. Svar modtaget pr. e-mail den 25. november 2024. Screenshots af korrespondancen er vedlagt som bilag. 2024 (citeret på sider 22, 34).
- [16] Wikipedia contributors. *Quantum key distribution*. Tilgået 15. december 2025. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_key_distribution (citeret på side 24).

BILAG

De oprindelige citater

Læseren har helt sikkert gjort sig opmærksom på brugen af citater indledende til hvert kapitel. Disse citater er alle fra hjemmesiden, www.azquotes.com [1]. I opgaven har der været en nødvendighed i at oversætte de diverse citater på dansk, primært fra engelsk sproget. Derfor er citaterne i deres original sprog angivet her:

1. Indledning - kvanteverdenen

- God does not play dice. - *Albert Einstein*

2. Lineære algebra

- An equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. - *Srinivasa Ramanujan*

3. Kvantemekaniske ramme for Bells ulighed

- It is more important to have beauty in one's equations than to have them fit experiment - *Paul Dirac*

4. Bells forsøg

- What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning - *Werner Heisenberg*

5. Diskussion

- If we knew what we were doing, it would not be called research, would it? - *Albert Einstein*

6. Konklusion

- Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's not why we do it - *Richard Feynman Einstein*

B

Udledning af de 4 koincidenssandsynligheder

I dette bilag udledes de fire koincidenssandsynligheder $P_{HH}(\alpha, \beta)$, $P_{VV}(\alpha, \beta)$, $P_{HV}(\alpha, \beta)$ og $P_{VH}(\alpha, \beta)$ for Bell-tilstanden fra (4.41):

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1 H_2\rangle + |V_1 V_2\rangle). \quad (\text{B.1})$$

Fra (4.18) og (4.19), defineres de roterede polarisationsbaser som

$$|H_\alpha\rangle = \cos \alpha |H_1\rangle + \sin \alpha |V_1\rangle, \quad (\text{B.2})$$

$$|V_\alpha\rangle = -\sin \alpha |H_1\rangle + \cos \alpha |V_1\rangle, \quad (\text{B.3})$$

$$|H_\beta\rangle = \cos \beta |H_2\rangle + \sin \beta |V_2\rangle, \quad (\text{B.4})$$

$$|V_\beta\rangle = -\sin \beta |H_2\rangle + \cos \beta |V_2\rangle. \quad (\text{B.5})$$

Jf. (4.9) sandsynlighederne bestemmes som kvadratet af amplituden:

$$P(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2$$

HH-polarisation

De roterede basisvektorer og Bell-tilstanden er

$$|H_\alpha\rangle = \cos(\alpha) |H_1\rangle + \sin(\alpha) |V_1\rangle, \quad (\text{B.6})$$

$$|H_\beta\rangle = \cos(\beta) |H_2\rangle + \sin(\beta) |V_2\rangle, \quad (\text{B.7})$$

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1 H_2\rangle + |V_1 V_2\rangle). \quad (\text{B.8})$$

Dermed fås

$$\begin{aligned} \langle H_\alpha H_\beta | &= \langle H_\alpha | \otimes \langle H_\beta | \\ &= (\cos(\alpha) \langle H_1 | + \sin(\alpha) \langle V_1 |) \otimes (\cos(\beta) \langle H_2 | + \sin(\beta) \langle V_2 |) \\ &= \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 | \otimes \langle H_2 | + \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 | \otimes \langle V_2 | \\ &\quad + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 | \otimes \langle H_2 | + \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 | \otimes \langle V_2 | \\ &= \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 H_2 | + \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 V_2 | \\ &\quad + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 H_2 | + \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 V_2 |. \end{aligned} \quad (\text{B.9})$$

Amplituden bliver nu

$$\begin{aligned}
\langle H_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle &= \langle H_\alpha H_\beta | | \Phi^+ \rangle \\
&= [\cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 H_2 | + \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 V_2 | + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 H_2 | + \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 V_2 |] \\
&\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1 H_2\rangle + |V_1 V_2\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 H_2 | H_1 H_2 \rangle + \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 H_2 | V_1 V_2 \rangle \right. \\
&\quad + \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 V_2 | H_1 H_2 \rangle + \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 V_2 | V_1 V_2 \rangle \\
&\quad + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 H_2 | H_1 H_2 \rangle + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 H_2 | V_1 V_2 \rangle \\
&\quad \left. + \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 V_2 | H_1 H_2 \rangle + \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 V_2 | V_1 V_2 \rangle \right). \tag{B.10}
\end{aligned}$$

Ved ortonormalitet er alle krydsled nul, og de to “matchende” overlap giver 1:

$$\langle H_1 H_2 | H_1 H_2 \rangle = 1, \quad \langle V_1 V_2 | V_1 V_2 \rangle = 1, \tag{B.11}$$

mens de øvrige overlap er 0. Derfor

$$\begin{aligned}
\langle H_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha - \beta). \tag{B.12}
\end{aligned}$$

Dermed fås sandsynligheden

$$P_{HH}(\alpha, \beta) = |\langle H_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha - \beta) \right|^2 = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta). \tag{B.13}$$

HV-polarisation

Her anvendes

$$|V_\beta\rangle = -\sin(\beta) |H_2\rangle + \cos(\beta) |V_2\rangle, \tag{B.14}$$

$$\langle V_\beta| = -\sin(\beta) \langle H_2| + \cos(\beta) \langle V_2|. \tag{B.15}$$

Dermed

$$\begin{aligned}
\langle H_\alpha V_\beta | &= \langle H_\alpha | \otimes \langle V_\beta | \\
&= (\cos(\alpha) \langle H_1 | + \sin(\alpha) \langle V_1 |) \otimes (-\sin(\beta) \langle H_2 | + \cos(\beta) \langle V_2 |) \\
&= -\cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 H_2 | + \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 V_2 | \\
&\quad - \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 H_2 | + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 V_2 |. \tag{B.16}
\end{aligned}$$

Amplituden:

$$\begin{aligned}
 \langle H_\alpha V_\beta | \Phi^+ \rangle &= \langle H_\alpha V_\beta | | \Phi^+ \rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 H_2 | H_1 H_2 \rangle - \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 H_2 | V_1 V_2 \rangle \right. \\
 &\quad + \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 V_2 | H_1 H_2 \rangle + \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 V_2 | V_1 V_2 \rangle \\
 &\quad - \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 H_2 | H_1 H_2 \rangle - \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 H_2 | V_1 V_2 \rangle \\
 &\quad \left. + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 V_2 | H_1 H_2 \rangle + \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 V_2 | V_1 V_2 \rangle \right). \quad (B.17)
 \end{aligned}$$

Kun overlap med $\langle H_1 H_2 | H_1 H_2 \rangle$ og $\langle V_1 V_2 | V_1 V_2 \rangle$ overlever, så

$$\begin{aligned}
 \langle H_\alpha V_\beta | \Phi^+ \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-\cos(\alpha) \sin(\beta) + \sin(\alpha) \cos(\beta)) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\alpha - \beta), \quad (B.18)
 \end{aligned}$$

hvor identiteten $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ er anvendt.

Dermed

$$P_{HV}(\alpha, \beta) = |\langle H_\alpha V_\beta | \Phi^+ \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\alpha - \beta) \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta). \quad (B.19)$$

VH-polarisation

Udvid først bra'en:

$$\begin{aligned}
 \langle V_\alpha H_\beta | &= \langle V_\alpha | \otimes \langle H_\beta | \\
 &= (-\sin(\alpha) \langle H_1 | + \cos(\alpha) \langle V_1 |) \otimes (\cos(\beta) \langle H_2 | + \sin(\beta) \langle V_2 |) \\
 &= -\sin(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 H_2 | - \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 V_2 | \\
 &\quad + \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 H_2 | + \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 V_2 |. \quad (B.20)
 \end{aligned}$$

Amplituden:

$$\begin{aligned}
 \langle V_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle &= \langle V_\alpha H_\beta | | \Phi^+ \rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-\sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\beta - \alpha) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\alpha - \beta), \quad (B.21)
 \end{aligned}$$

hvor $\sin(\beta - \alpha) = -\sin(\alpha - \beta)$ er anvendt.

Dermed

$$P_{VH}(\alpha, \beta) = |\langle V_\alpha H_\beta | \Phi^+ \rangle|^2 = \left| -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\alpha - \beta) \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta). \quad (B.22)$$

VV-polarisation

Udvid bra'en:

$$\begin{aligned}
 \langle V_\alpha V_\beta | &= \langle V_\alpha | \otimes \langle V_\beta | \\
 &= (-\sin(\alpha) \langle H_1 | + \cos(\alpha) \langle V_1 |) \otimes (-\sin(\beta) \langle H_2 | + \cos(\beta) \langle V_2 |) \\
 &= \sin(\alpha) \sin(\beta) \langle H_1 H_2 | - \sin(\alpha) \cos(\beta) \langle H_1 V_2 | \\
 &\quad - \cos(\alpha) \sin(\beta) \langle V_1 H_2 | + \cos(\alpha) \cos(\beta) \langle V_1 V_2 |.
 \end{aligned} \tag{B.23}$$

Amplituden:

$$\begin{aligned}
 \langle V_\alpha V_\beta | \Phi^+ \rangle &= \langle V_\alpha V_\beta | | \Phi^+ \rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin(\alpha) \sin(\beta) + \cos(\alpha) \cos(\beta)) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha - \beta).
 \end{aligned} \tag{B.24}$$

Dermed

$$P_{VV}(\alpha, \beta) = |\langle V_\alpha V_\beta | \Phi^+ \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha - \beta) \right|^2 = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta). \tag{B.25}$$

Opsummering

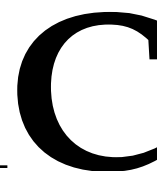
De fire koincidenssandsynligheder bliver således

$$P_{HH}(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta), \tag{B.26}$$

$$P_{VV}(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha - \beta), \tag{B.27}$$

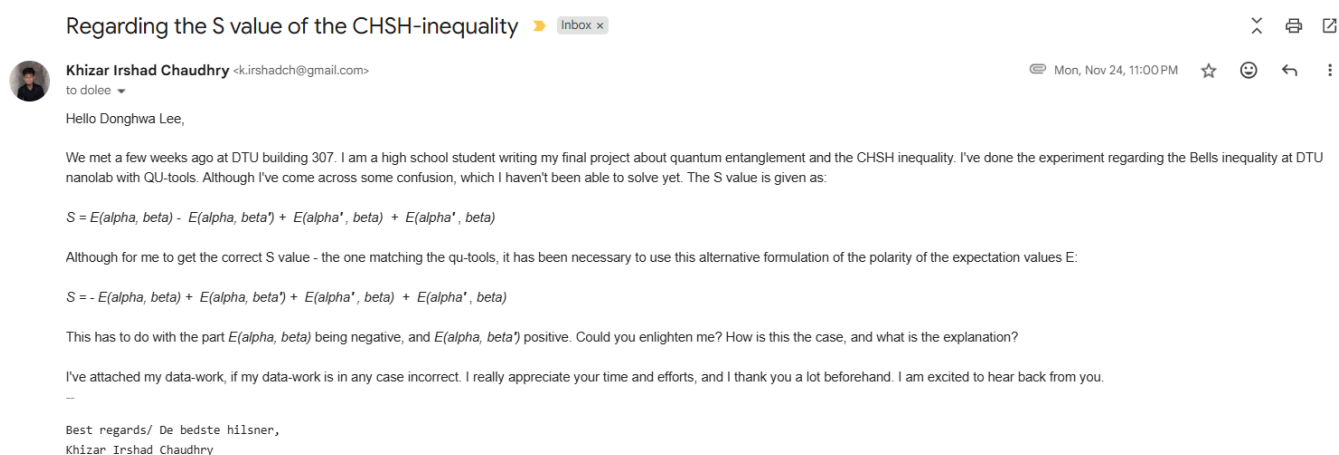
$$P_{HV}(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta), \tag{B.28}$$

$$P_{VH}(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha - \beta). \tag{B.29}$$

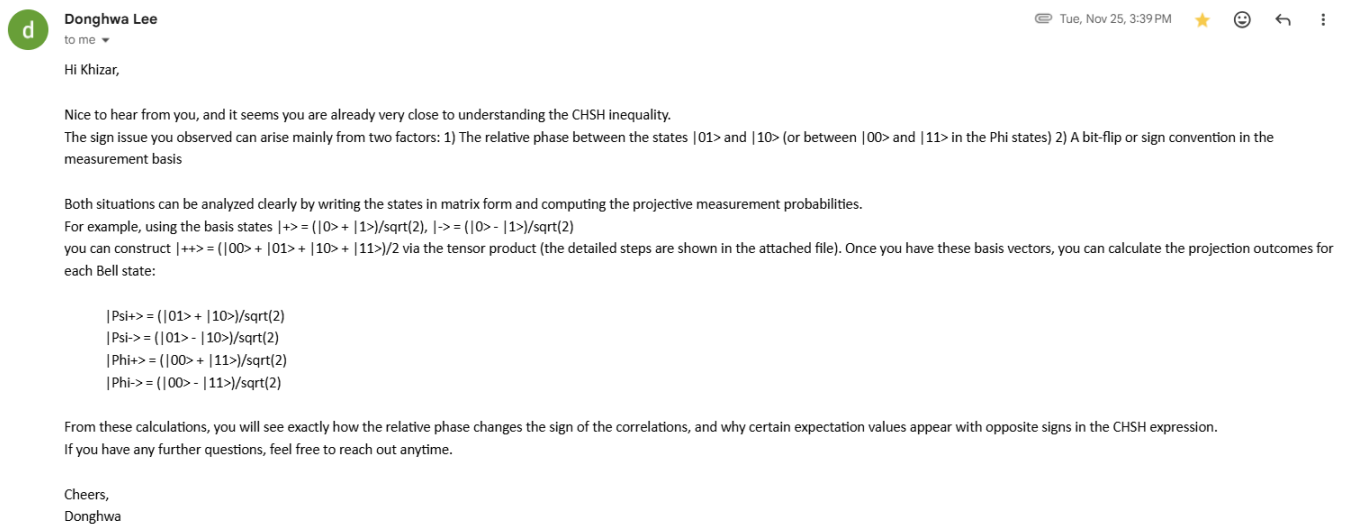


E-mailkorrespondance ift. fortegnskonvention

Bilaget indeholder screenshots af e-mails sendt af mig, og modtaget fra Donghwa Lee (DTU Fysik) vedrørende fortegnskonventioner i S parametereb inkluderet. E-mailen benyttes også som en kilde [15].



Figur C.1: E-mail sendt af mig til Donghwa Lee vedrørende S -værdien.



Figur C.2: Svar fra Donghwa Lee (DTU Fysik) med forklaring på fortegnskonventioner og relative faser i Bell-tilstande.

Entanglement Visibility test

Tabel D.1: Sammenhæng mellem polarisationsbaser og polarisationsvinklerne θ_A , θ_B for polarisationsfiltrene A , B .

Basis / tilstand	Betydning	θ_A (grader)	θ_B (grader)
$ HH\rangle\langle HH $	Horisontal–Horisontal	0°	0°
$ VV\rangle\langle VV $	Vertikal–Vertikal	90°	90°
$ VH\rangle\langle VH $	Vertikal–Horisontal	90°	0°
$ HV\rangle\langle HV $	Horisontal–Vertikal	0°	90°
$ ++\rangle\langle ++ $	$+45^\circ - +45^\circ$	45°	45°
$ --\rangle\langle -- $	$-45^\circ - -45^\circ$	-45°	-45°
$ - + \rangle \langle - + $	$-45^\circ - +45^\circ$	-45°	45°
$ + - \rangle \langle + - $	$+45^\circ - -45^\circ$	45°	-45°

E

Resultatet for *Entanglement Visibility test*

```
#####
#                               quCR Entanglement Visibility Measurement Protocol                               #
#####
#      Integration Time: 1 s
#
#      raw Visibility HH,VV: 0.724585
#      corrected Visibility HH,VV: 0.884436
#
#      raw Visibility PP,MM: 0.648936
#      corrected Visibility PP,MM: 0.786437
#
#      Measurement   Single1   Single2   Coincidences   Randoms
|HH><HH| 88908 86416 1618 153.661
|VV><VV| 71772 57067 511 81.9163
|VH><VH| 71696 86248 179 123.673
|HV><HV| 88389 56688 161 100.212
|++><++| 80605 68940 875 111.138
|--><--| 79932 73065 1295 116.805
|-+><-+| 80066 69413 243 111.152
|+-><+-| 81046 73218 219 118.681
```

Figur E.1: Udskrift fra quCR-systemet med måleresultater for entanglement visibility i HH/VV- og ++/— baserne.

Polarisationsvinklerne

Tabel F.1: Sammenhæng mellem quTools-polarisationsnotationen og polarisationsvinklerne θ_A og θ_B .

Basis / tilstand	θ_A (grader)	θ_B (grader)
$H:22.5$	0°	22.5°
$H:67.5$	0°	67.5°
$H:112.5$	0°	112.5°
$H:157.5$	0°	157.5°
$-:22.5$	45°	22.5°
$-:67.5$	45°	67.5°
$-:112.5$	45°	112.5°
$-:157.5$	45°	157.5°
$V:22.5$	90°	22.5°
$V:67.5$	90°	67.5°
$V:112.5$	90°	112.5°
$V:157.5$	90°	157.5°
$+:22.5$	135°	22.5°
$+:67.5$	135°	67.5°
$+:112.5$	135°	112.5°
$+:157.5$	135°	157.5°

Forsøgets resultater

```

=====
# quCR CHSH Measurement Protocol
=====
# Integration Time: 1000 ms
# CHSH Result: 2.416
# CHSH Error: 0.035
# no of Stdev: 11
# polarizer positions rate corr. for accidental coincidences

X = 0.0 deg, Y = 22.5 deg rate1 = 88491 rate2 = 80646 coincidences = 1333 corrected = 1190
X = 0.0 deg, Y = 67.5 deg rate1 = 89313 rate2 = 59701 coincidences = 352 corrected = 245
X = 0.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 88990 rate2 = 59783 coincidences = 244 corrected = 137
X = 0.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 88403 rate2 = 76484 coincidences = 1399 corrected = 1263
X = 45.0 deg, Y = 22.5 deg rate1 = 79434 rate2 = 79998 coincidences = 557 corrected = 429
X = 45.0 deg, Y = 67.5 deg rate1 = 79929 rate2 = 56246 coincidences = 222 corrected = 132
X = 45.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 79811 rate2 = 61436 coincidences = 805 corrected = 706
X = 45.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 79525 rate2 = 76304 coincidences = 1156 corrected = 1034
X = 90.0 deg, Y = 22.5 deg rate1 = 71540 rate2 = 80701 coincidences = 230 corrected = 114
X = 90.0 deg, Y = 67.5 deg rate1 = 71283 rate2 = 59126 coincidences = 449 corrected = 364
X = 90.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 70611 rate2 = 61402 coincidences = 485 corrected = 398
X = 90.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 71148 rate2 = 75948 coincidences = 223 corrected = 114
X = 135.0 deg, Y = 22.5 deg rate1 = 80500 rate2 = 80639 coincidences = 1021 corrected = 891
X = 135.0 deg, Y = 67.5 deg rate1 = 80439 rate2 = 59358 coincidences = 685 corrected = 589
X = 135.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 80276 rate2 = 61748 coincidences = 191 corrected = 91
X = 135.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 81148 rate2 = 76616 coincidences = 471 corrected = 346

```

Figur G.1: Udskrift fra quTools detektormodulet for Bells-ulighed forsøg. Tabellen viser de målte coincidence-tællinger for alle kombinationer af polarisationsvinklerne X, Y til hhv. detektor A, B .

Tabel G.1: Tabellen viser resultatet fra figur G.1 i tabel form.

α (deg)	β (deg)	Rate 1	Rate 2	Coincidences	Corrected $N(\alpha, \beta)$
0.0	22.5	88491	80646	1333	1190
0.0	67.5	89313	59701	352	245
0.0	112.5	88990	59783	244	137
0.0	157.5	88403	76484	1399	1263
45.0	22.5	79434	79998	557	429
45.0	67.5	79929	56246	222	132
45.0	112.5	79811	61436	805	706
45.0	157.5	79525	76304	1156	1034
90.0	22.5	71540	80701	230	114
90.0	67.5	71283	59126	449	364
90.0	112.5	70611	61402	485	398
90.0	157.5	71148	75948	223	114
135.0	22.5	80500	80639	1021	891
135.0	67.5	80439	59358	685	589
135.0	112.5	80276	61748	191	91
135.0	157.5	81148	76616	471	346